Okruh 9 – Energetická rozvodná soustava a kvalita el. energie

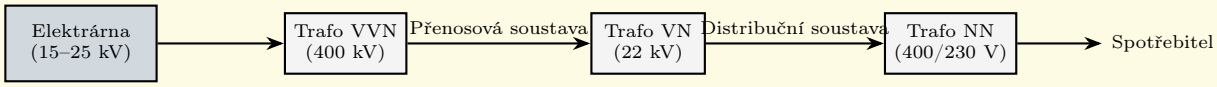
Klíčové pojmy: elektroenergetická soustava (ES), přenosová soustava, distribuční soustava, napěťové hladiny (NN, VN, VVN, ZVN), zapojení hvězda/trojúhelník, fázové a sdružené napětí, topologie sítě, kvalita elektrické energie (harmonické, flikr, nesymetrie)

1. Struktura elektroenergetické soustavy (ES)

ES je propojený soubor zařízení pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny. Jejím cílem je zajistit spolehlivou dodávku energie.

Hladiny napětí v ČR:

- **ZVN (Zvláště vysoké napětí):** 400 kV – Páteřní přenosová soustava (ČEPS), mezinárodní propojení.
- **VVN (Velmi vysoké napětí):** 110 kV – Regionální přenos, napojení velkých rozvoden a průmyslu.
- **VN (Vysoké napětí):** 22 kV (v městech někdy 10 kV nebo 35 kV) – Primární distribuce k obecním trafo-stanicím.
- **NN (Nízké napětí):** 400 / 230 V – Koncová distribuce k domácnostem.



2. Trojfázová soustava a napětí

V rozvodné soustavě používáme tři fáze (L1, L2, L3) posunuté o 120°.

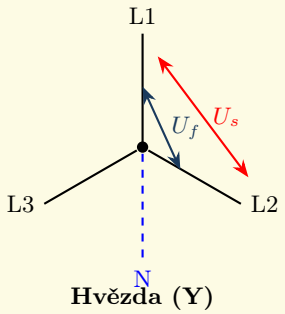
Typy napětí v síti NN:

- **Fázové napětí (U_f):** Napětí mezi fází a nulovým vodičem (N). V ČR $U_f = 230\,\mathrm{V}$.
- **Sdružené napětí (U_s):** Napětí mezi dvěma fázemi. V ČR $U_s = 400\,\mathrm{V}$.

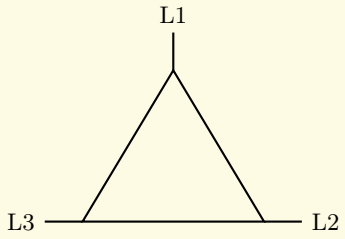
$$U_s = \sqrt{3} \cdot U_f \qquad \Longrightarrow \qquad 230 \cdot 1{,}732 \approx 400\,\mathrm{V}$$

Způsoby zapojení:

1. **Hvězda (Y):** Má společný uzel (střed), ze kterého se vyvádí nulový vodič (N). Používá se pro napájení domácností (máme k dispozici 230V i 400V).
2. **Trojúhelník (D):** Nemá střední bod. Používá se pro přenos VN/VVN a pro průmyslové motory.



Hvězda (Y)



Trojúhelník (D)

3. Topologie distribučních sítí

Způsob, jakým jsou propojeny stanice a spotřebitelé:

- **Paprsková (radiální):** Jednoduchá, nejlevnější. Při poruše na začátku je celá větev bez proudu. (Sítě NN na vesnicích).
- **Okružní:** Vedení tvoří smyčku, která začíná a končí v jednom bodě. Při poruše lze místo odpojit a napájet z druhé strany. (Typické pro VN v městech).
- **Mřížová:** Velmi spolehlivá, napájení z více stran. Nejdražší. (Centra velkoměst).

4. Kvalita elektrické energie (ČSN EN 50160)

Elektrická energie je považována za zboží a musí splňovat určité parametry. Pokud nejsou splněny, může dojít k poškození citlivých přístrojů nebo přehřívání motorů a transformátorů.

Hlavní sledované parametry:

1. **Frekvence:** 50 Hz ± 1 %. Kolísá při nerovnováze mezi výrobou a spotřebou (*viz Okruh 8*).
2. **Velikost napětí:** Dovolená odchylka je ±10 % (207 V až 253 V).
3. **Harmonické zkreslení (THD):** Deformace sinusovky způsobená nelineárními spotřebiči (spínané zdroje PC, LED žárovky, frekvenční měniče). Způsobují ztráty a rušení.
4. **Nesymetrie:** Rozdílné zatížení jednotlivých fází (L1, L2, L3), což vede k proudům v nulovém vodiči.
5. **Flikr (Míhání):** Kolísání napětí způsobující nepříjemné blikání světel (např. vlivem provozu elektrických obloukových pecí nebo kolísání větru u VTE).

Zkrat a přetížení v soustavě:

- **Zkrat:** Vodivé spojení fází nebo fáze se zemí. Proud je limitován pouze impedancí sítě, dosahuje kA. Musí být ihned odpojen jističem (*viz Okruh 5*).
- **Přetížení:** Odběr většího výkonu, než na který je síť dimenzována. Způsobuje přehřívání vodičů a pokles napětí.

5. Kompenzace v rozvodné síti

Jak jsme probrali v **Okruhu 4**, jalový výkon zatěžuje vedení. Rozvodné závody (distribuce) vyžadují od velkoodběratelů, aby udržovali účiník $\cos\varphi$ v rozmezí **0,95 až 1**. Pokud odebírají příliš mnoho jaloviny, platí vysoké pokuty, protože tato energie zbytečně zahřívá dráty a transformátory soustavy.

6. Shrnutí – parametry sítě NN

Veličina	Hodnota	Poznámka
Jmenovitá frekvence	50 Hz	Stabilita výroby vs. spotřeby
Fázové napětí U_f	230 V	Proti vodiči N
Sdružené napětí U_s	400 V	Mezi fázemi (L1-L2, ...)
Tolerance napětí	±10 %	Norma ČSN EN 50160
Sled fází	L1, L2, L3	Důležité pro směr otáčení motorů